FE5108 课程项目 · 分工与协作方案

Portfolio Theory and Investments — Practitioner Segment Class Project（Fall 2026）

截止：2026 年 11 月 8 日（周日）邮件提交 | 正文 ≤ 8 页（图表不计） | 代码作附件或附录 | 封面需写明每人贡献

1. 分工总表

原则：每人负责一个 Part 的数据读取、代码、图表和该部分正文，各自独立完成，不需要等别人的数据。成员用数字 1–5 编号（成员 1 负责 Part 1，以此类推），避免和题号 1A、2B 混淆。

成员	负责部分	分值	正文页数预算	需要读取的数据
成员 1 _ _ _	Part 1 因子投资（1A–1E）	22	≈ 1.75 页	文件 ①：FF 3 因子、动量组合、beta 组合、MSCI 5 个指数
成员 2 _ _ _	Part 2 个股数据分析（2A–2D）	20	≈ 1.5 页	文件 ②：个股数据；文件 ①：HML、MSCI USA
成员 3 _ _ _	Part 3 组合构建（3A–3E）	21	≈ 1.75 页	文件 ③：49 行业；文件 ①：MSCI USA
成员 4 _ _ _	Part 4（待发布）	≈18	≈ 1.5 页	待定
成员 5 _ _ _	Part 5（待发布）	≈19	≈ 1.5 页	待定（文件 ① 文件名注明 Part 5 也会用到）

注：Part 1–3 合计 63 分，剩余约 37 分推测由 Part 4、5 平分；页数预算按分值比例分配，合计 8 页。Part 4/5 发布后按实际分值微调。

2. 数据文件：老师已全部提供

Part 1–3 所需数据都在课程网站提供的 3 个文件里，不需要再去 Fama-French 或 MSCI 官网下载。三个文件统一放进仓库的 `data/raw/`，每人直接读取自己需要的部分，成员之间没有数据交接。

文件	内容	谁读取
① class_project_data_FF_MSCI_parts_1_and_5.xlsx	4 个 sheet： · FF - portfolios sorted on beta · FF - portfolios sorted on pmom（动量） · FF - 3 factor returns · MSCI - factor totret index（5 个指数点位）	成员 1（全部） 成员 2（3 factor 中的 HML；MSCI USA） 成员 3（MSCI USA） 成员 5（Part 5 预计会用）
② class_project_data_part_2_-_factor_portfolio_construction.csv	mlfactor 个股数据：stock_id、date、Pb、Bv、R1M_Usd、Vol3Y_Usd、Mkt_Cap_3M_Usd；1998-11 至 2019-03	成员 2
③ class_project_data_part_3_-_pf_construction.xlsx	FF 49 行业市值加权月度收益，已截取 1995-01 至 2023-07	成员 3

各文件读取时的注意事项：

数据	注意事项	相关成员
FF beta 组合	表头中 Lo 10 与 Hi 10 之间的 8 列被 Excel 误转成日期（显示为 2023-12-02 … 2023-12-09），实为第 2–9 个十分位；数据从 1963-07 才开始	1
FF 动量、beta 组合	一个 sheet 里上下叠了多块数据（市值加权月度、等权月度、年度、公司数量…），只截取“Value Weighted Returns -- Monthly”那一块	1
FF 3 因子	月度数据下方接着年度数据，不要读进去；单位是百分比，需 ÷100	1、2
MSCI 指数	是指数点位，需算月末到月末的百分比变化；数字带千分位逗号（如 1,182.011），先转成数值；从 1994-12-30 开始，正好可算出 1995-01 的收益	1、2、3

数据	注意事项	相关成员
个股数据	百分位是 0–1（题目写 0–100，含义相同）；R1M_Usd 是小数且为“下一个月”的收益，与 MSCI 对比前要平移一个月	2
49 行业	1995-01 至 2023-07 期间没有 -99.99 缺失值，可直接使用；单位是百分比	3

唯一需要对一下的地方：同一份数据各自读取，结果要一致

- MSCI USA 月度收益由成员 1、2、3 各自计算；FF HML 由成员 1、2 各自读取。
- 建议各自算完后在群里对几个数（如 MSCI USA 1995 年 1 月收益、HML 1995 年 1 月值），一致即可，避免报告里前后数字对不上。
- 文字上：成员 2 在 2C/2D 中讨论 HML 的构建方法，要和成员 1 在 1A 中的描述一致，写作时互相看一眼。

3. 全组统一规范

- 收益单位：所有共享的 csv 一律用小数（0.01 = 1%），只在图表展示时转成百分比。
- 日期：统一用月末日期作索引（pandas 中可用 `to_period('M')`），每一行都对应“该月发生的收益”。
- 年化：全组商定一种年化方法（收益、波动率、夏普），写成一个公共函数，大家调用同一个，报告中说明一次即可。
- 图表：每张图都写清楚：展示内容、数据来源、时间区间、投资范围；坐标轴必须有标签。开工前商定统一的字体、配色和尺寸。
- 命名：图表文件名带题号，如 `fig_1C_sharpe.png`、`tab_3A_weights.csv`，合稿时一眼就知道放哪。